

土壤属性图质控问题反馈—石家庄市赞皇县

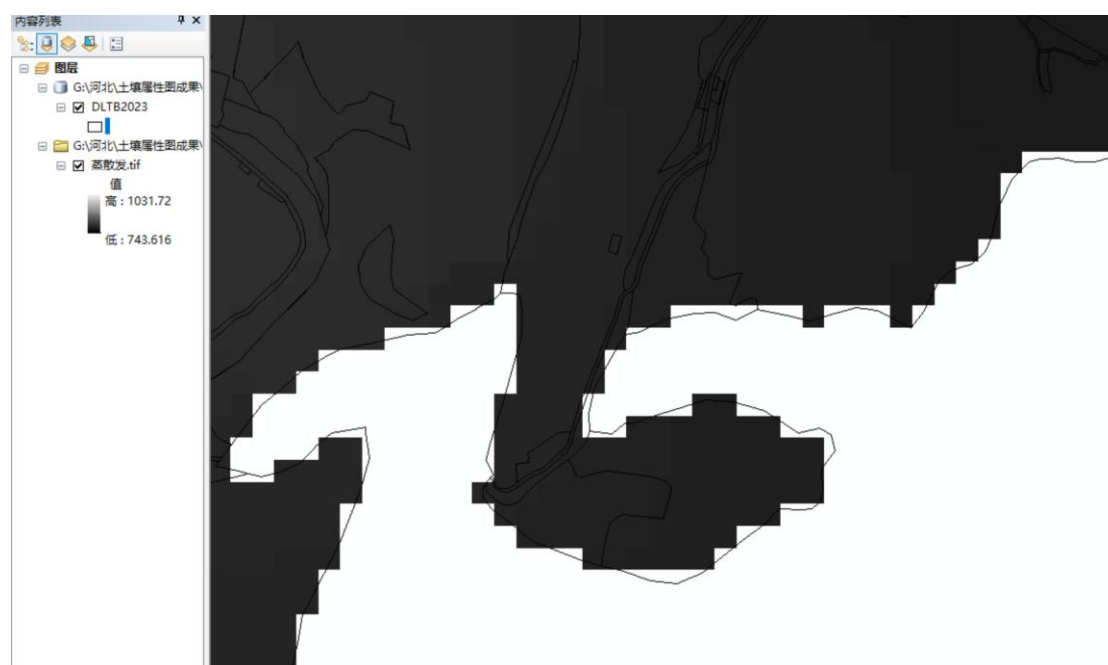
一、数据库成果

1、制图过程（历史样点）——提交数据中无历史样点数据，要求土壤二普、测土配方施肥（采集时间应为 2008-2010 年）、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个；

要求提交的历史样点数据应转化为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；

主要包含土壤 pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾的历史样点和栅格数据。

2、制图过程（环境变量）——环境变量按行政区划切分需保证覆盖行政区划全域。



3、制图过程（入模环境变量）——入模环境变量的重要性排序是否合理，如有效磷、速效钾等的入模环境变量选取不合理，自然因素排在前面。

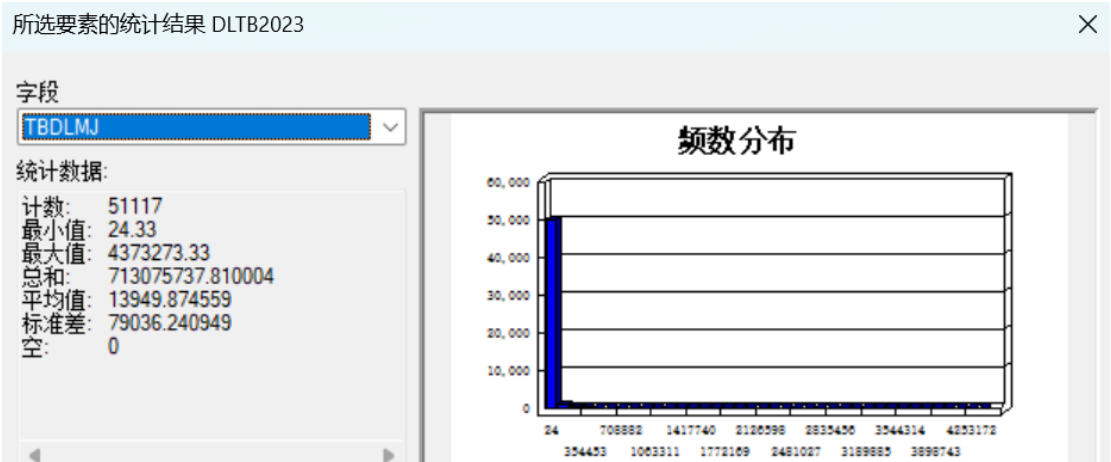
全磷	太阳辐射量, FVC, 汇流动力指数, 平面曲率, 坡度, 地形湿度指数, dlbt, 地形起伏范围, 坡向, 剖面曲率
全钾	太阳辐射量, NDMI, 地形起伏度, 地形湿度指数, 汇流动力指数, 平面曲率, 剖面曲率, 地形起伏范围, TZ, 坡向
有效磷	太阳辐射量, dlbt, NDMI, 地形起伏度, 汇流动力指数, 剖面曲率, 地形湿度指数, TZ, 地形起伏范围, 平面曲率
速效钾	太阳辐射量, NDMI, TZ, 坡度, 地形起伏范围, 汇流动力指数, 地形湿度指数, dlbt, 坡向, 平面曲率
土壤容重	太阳辐射量, FVC, 坡度, TZ, 地形起伏范围, 地形湿度指数, 剖面曲率, 汇流动力指数, 坡向

二、图件成果

1、数字化图件成果——多个图件中表格的统计面积不完善，缺少总和。

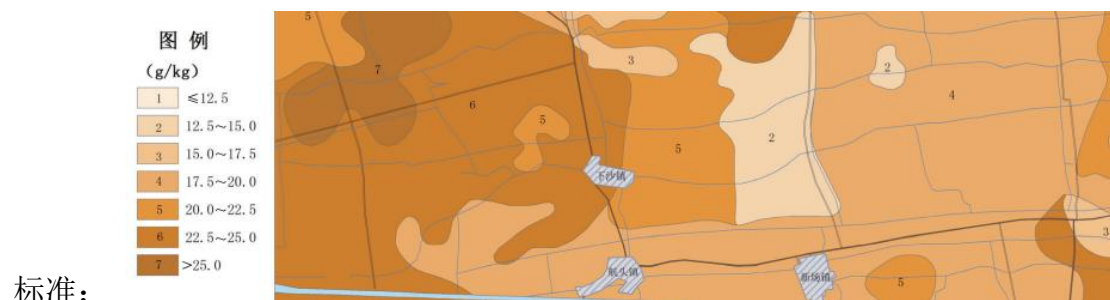
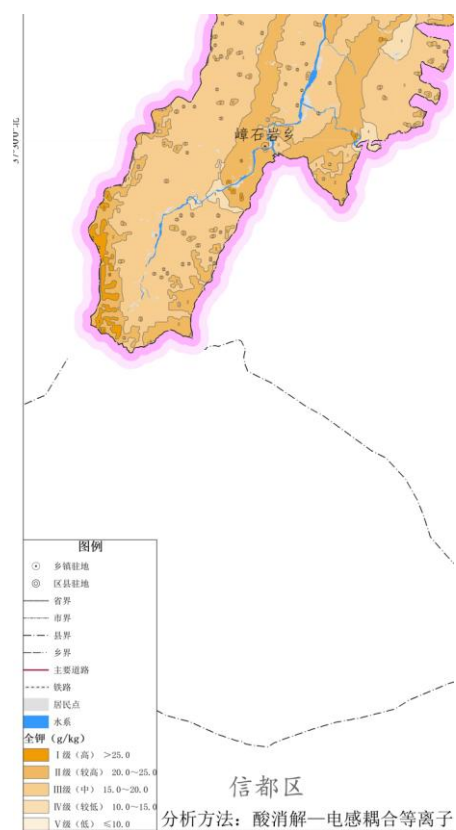
各地类土壤全氮分级面积统计表 单位：亩							
全氮	分级标准（g/kg）	耕地	园地	林地	草地	其他	占比（%）
I级（高）	>1.5	230	1916	133601	1468	711	12.96
II级（较高）	1.25-1.5	8405	4388	40462	1688	140	5.16
III级（中）	1.00-1.25	53351	12850	49822	7433	805	11.59
IV级（较低）	0.75-1.00	170850	59763	112740	27791	3188	35.20
V级（低）	≤ 0.75	31183	224008	95068	20295	2312	35.08

2、数字化图件成果——面积统计结果与三调面积统计结果不一致，请核查。

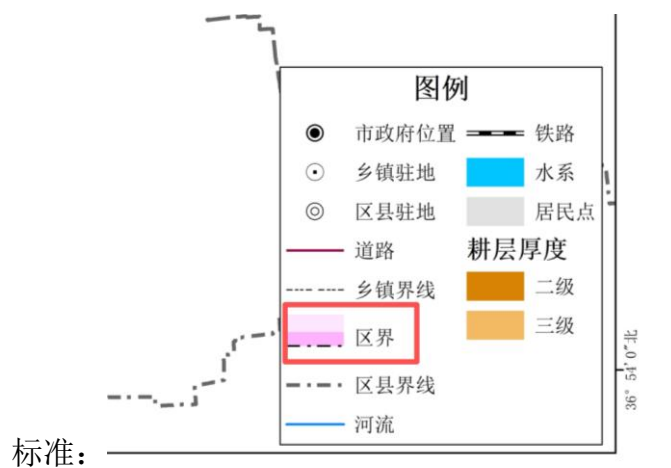
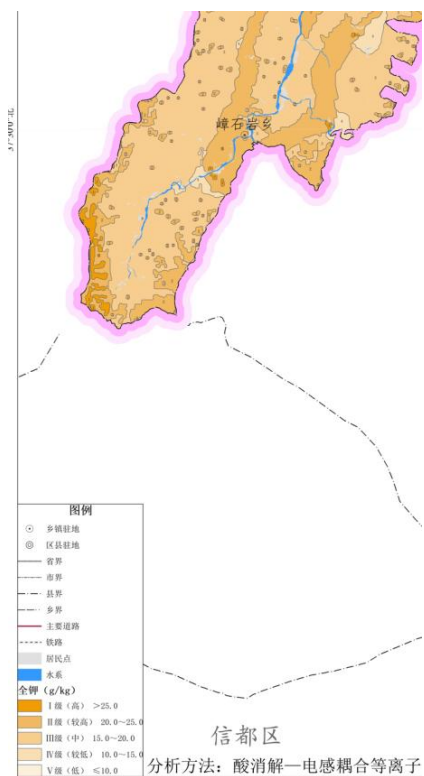


各地类土壤全氮分级面积统计表 单位：亩							
全氮	分级标准（g/kg）	耕地	园地	林地	草地	其他	占比（%）
I级（高）	>1.5	230	1916	133601	1468	711	12.96
II级（较高）	1.25-1.5	8405	4388	40462	1688	140	5.16
III级（中）	1.00-1.25	53351	12850	49822	7433	805	11.59
IV级（较低）	0.75-1.00	170850	59763	112740	27791	3188	35.20
V级（低）	≤ 0.75	31183	224008	95068	20295	2312	35.08

3、数字化图件成果——多个分级图中缺少注记，标准中带注记的画法如下。



7、图面表达（图件信息缺失）——图件图例缺少晕线，标准画法如下图。



三、文字成果

1、报告（制图过程）——报告环境变量筛选过程未充分说明，存在严重的多重共线性问题，报告未说明如何处理这些高度共线的变量，且共线性诊断结果缺失。

2.模型参数

本次土壤属性制图的入模环境变量可分为地形、气候、植被和土地利用四大类，具体包括地形因子（平面曲率、剖面曲率、地形湿度指数 TWI1、坡度、高程 DEM1、坡向）、气候因子（温度 wendul_value、相对湿度 rhul_value、降水、潜在蒸散发量 ZSF_value、地表温度 DLTB1_value）、植被因子（归一化植被指数 ndvi1_value）及土地利用因子（土地利用类型 jiangju1_value）。变量间相关性表现为：地形因子组内平面曲率与剖面曲率呈极强正相关，反映微观地形形态的内在一致性；气候组中温度与潜在蒸散发量呈显著正相关、与相对湿度呈显著负相关，体现区域水热耦合规律；植被组中增强植被指数 SAVI_value 与 NDVI 呈显著正相关，共同指示植被覆盖状况；地形—地表温度组中坡向 Aspect_value

1

与地表温度呈显著正相关，揭示坡向通过太阳辐射对地表温度的直接调控作用。同时存在中度关联调控组，如相对湿度与潜在蒸散发量呈中度负相关，反映区域水分收支平衡；而土地利用类型及部分微观地形因子（如 slope1_value）与多数变量相关性较弱，说明其在区域尺度解释力有限或影响机制更具独立性。整体相关性结构清晰，为后续模型构建与变量筛选提供了依据。

- 2、报告（制图过程）——全文土壤样点空间分布图缺失。
- 3、报告（制图过程）——缺少每个因子的环境变量重要度排序，需要分因子说明。

首先，在基础数据收集阶段，系统获取遥感数据、地形属性数据、三普平台的土壤样点数据、土壤图、2023 年度国土变更调查数据、数字高程模型（DEM）以及气象数据等多源数据，为土壤属性空间预测提供数据基础。

其次，对多源数据进行统一的数据处理。主要包括空间配准、变量赋值、投影变换、矢量数据栅格化、重采样、异常值剔除以及多值提取至点等处理步骤，以消除不同数据源在空间分辨率、坐标系统和数据结构上的差异，保证数据的一致性和可用性。在此基础上开展环境变量制备与筛选。根据气候、地形、植被、母质、土地利用等环境要素，制备影响土壤属性的环境变量。并通过探索性回归分析与 Pearson 相关系数分析，对环境变量与土壤属性之间的相关关系及变量间共线性进行分析，筛选出对土壤属性具有较强解释能力且冗余性较低的环境因子，作为模型输入变量。

- 4、报告（制图过程）——精度评价指标不够全面，报告中使用的评价指标为 R^2 和 RMSE，缺少 MAE（平均绝对误差）和 CCC（一致性相关系数）。

